DESAFÍO II -UDE@BOOK

Lina Marcela Vanegas Gallo

Semestre 2026-2

Facultad de Ingeniería - Informática II

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contextualización

El proyecto consiste en el desarrollo de **Ude@Book**, una aplicación de consola en C++ orientada a objetos que simula el funcionamiento lógico interno de una red social. El sistema administra datos de usuarios y sus datos personales, relaciones de amistad, solicitudes, mensajes, álbumes y fotos.

La solución se debe construir en C++ aplicando programación orientada a objetos. Además de implementar operaciones funcionales, el programa debe permitir evaluar su eficiencia mediante el número de iteraciones realizadas y la memoria consumida en cada proceso.

Análisis

- Primero debo identificar los datos principales que gestiona la aplicación: usuarios, amistades, solicitudes, mensajes, álbumes y fotos.
- Defino cómo se relacionan los elementos entre sí: un usuario tiene amigos, solicitudes, mensajes y álbumes, y cada álbum contiene fotos.
- Defino cómo guardar la amistad para saber si dos usuarios son amigos y cuántos amigos tienen en común.
- Diseño cómo guardar los mensajes para leer los nuevos y buscar por rango de fechas sin recorrer todo.
- Estructuro el proceso para leer e integrar la información en la memoria del programa.
- Diseño de las opciones del menú: inicio de sesión, administración de amigos, exploración de perfiles, recomendaciones de contactos y envío de mensajes.
- Finalmente defino cómo medir la eficiencia del programa, analizando la cantidad de operaciones realizadas y el uso de memoria en cada proceso.

Arquitectura y modelo de clases

SistemaRed: Actúa como el controlador principal. Se encarga de coordinar la comunidad de usuarios, administrar el inicio de sesión y gestionar la carga y el guardado de la información en el almacenamiento permanente.
Usuario: Representa a cada integrante de la red. Almacena los datos personales del usuario y mantiene las referencias directas a sus relaciones de amistad, mensajes y álbumes.
Album: Administra la colección de fotografías asociadas, definiendo además sus parámetros de privacidad.

Foto: Representa la imagen dentro de la plataforma.
Mensaje: Almacena los datos de comunicación entre usuarios (emisor, receptor, texto y fecha).
SolicitudAmistad: Registra la petición de conexión pendiente o procesada entre dos usuarios.

Manejo de la memoria:
Para gestionar el almacenamiento de forma eficiente sin recurrir a librerias, las clases administrarán el espacio dinámico mediante el uso de new[], incrementando o duplicando su capacidad a medida que sea necesario y liberando los recursos de manera segura mediante delete[] para evitar fugas de memoria. Además, la clase ofrecerá una interfaz simplificada con los métodos indispensables para el proyecto, tales como insertar, buscar, eliminar y obtener el tamaño. Finalmente, como medida de seguridad en el manejo de punteros, se realizarán pruebas previas a su integración definitiva para verificar la correcta asignación de memoria y el correcto funcionamiento.

Conclusión

El proyecto combina el diseño orientado a objetos, el uso de estructuras de datos creadas desde cero, la lectura de archivos guardados, el manejo de conexiones entre usuarios y la medición del uso de recursos. La estrategia adoptada consiste en organizar primero las clases y cómo se conectan entre sí, construir y probar las estructuras base, y luego desarrollar las opciones del menú principal. Las pruebas de consumo de memoria y tiempo de ejecución se realizan de forma continua a lo largo del desarrollo para asegurar un buen rendimiento desde el principio.

DIAGRAMA DE CLASES

